Proyecto SCARA

Autor: Sbrugnera G. R. @ Lab. de Robótica
Inicio del proyecto: 2026-04-01
Versión del documento: 2026-05-02

Índice

1. Síntesis.....3
2. Introducción.....4
3. Estructura mecánica.....5
3.1. Geometría.....5
3.2. Cinemática.....6
3.3. Cinemática directa.....6
3.4. Cinemática inversa.....7
3.5. Condición de alcanzabilidad.....7
3.6. Transformación de Denavit-Hartenberg.....8
3.7. Resolución, límites de carga, velocidad y aceleración.....8
3.8. Materiales estructurales.....9
3.9. Detalles constructivos.....9
4. Electromecánica.....10
4.1. Actuadores.....10
4.2. Transmisión mecánica.....10
5. Electrónica.....14
5.1. Sensores.....14
5.2. Unidad de control y drivers.....14
5.3. Alimentación.....14
5.4. Diagrama general de conexión.....15
6. Informática.....16
6.1. Arquitectura del software.....16
6.2. Protocolo.....16
6.3. Programa de la unidad de control.....16
6.4. Programa de control de trayectoria.....16
7. Apéndice A. Planos mecánicos.....17
7.1. Motor NEMA23.....17
7.2. Motor NEMA 17.....18
7.3. Poleas 2GT.....19
7.4. Cuerpo Z.....20
7.5. Pistón Z.....21

7.6. Buje exterior Z....22
7.7. Buje interior Z....23
7.8. Soporte del efector Z....24
7.9. Varios del eje Z (1)....25
7.10. Varios del eje Z (2)....26
8. Apéndice B. Componentes electrónicos....27
8.1. CPU....27
8.2. Controlador TB6600....27
8.3. Fuentes de alimentación....27
8.4. Sensor Hall....27

1. Síntesis

Se describe la construcción de un brazo robot académico, con morfología SCARA, de cuatro grados de libertad, sin efector.

El propósito del desarrollo es puramente académico, con los siguiente objetivos:

- disponer de un robot SCARA para estudios de cinemática, operaciones pick-and-place, montajes colaborativos y para disponer una plataforma de experimentación física de proyecto de inteligencia artificial
- desarrollar académicamente desde el Laboratorio de Robótica todos los niveles mecatrónicos: mecánica, electrónica, unidades de control y programación de alto nivel
- ensayar las prestaciones reales de los motores paso a paso NEMA 17 y 23
- ensayar algoritmos de posición, control de velocidad y control de aceleración, en motores paso a paso
- implementar algoritmos de cinemática directa e inversa para cadenas serie

2. Introducción

Un robot SCARA[1] (Selective Compliance Assembly Robot Arm) es un brazo robótico industrial de 4 ejes, diseñado para alta velocidad y precisión en tareas horizontales de ensamblaje, "pick and place" (recogida y colocación) y manipulación. Se caracteriza por ser rígido verticalmente y flexible horizontalmente, con tres articulaciones rotativas y un eje lineal vertical.

Los SCARAs son generalmente más rápidos y sencillos que los sistemas comparables de robots cartesianos. Su montaje en un pedestal simple requiere de una pequeña superficie ocupada y proporciona una fácil forma de montaje. Por otro lado, los SCARAs pueden ser más caros que los sistemas comparables de robots cartesianos y el software de control que requiere es más complejo, aunque este software viene integrado con el SCARA y suele ser transparente al usuario final.

1 Colaboradores de Wikipedia. *Robot SCARA* [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2025 [fecha de consulta: 13 de agosto del 2025]. Disponible en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robot_SCARA&oldid=168967339>.

3. Estructura mecánica

3.1. Geometría

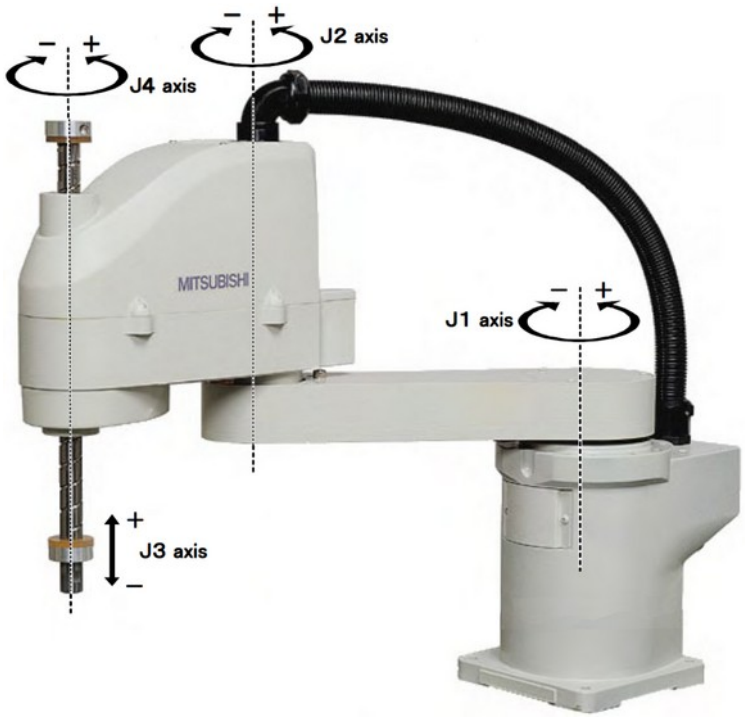
El brazo se compone de una torre rígida (L0), unida a la base.

En la parte superior de la torre gira horizontalmente el primer tramo móvil L1.

Sobre el extremo de L1 gira horizontalmente el segundo tramo móvil L2.

En el extremo de L2 gira horizontalmente la pieza L3.

Dentro de la pieza L3 se desplaza linealmente, en sentido vertical, la pieza L4.



Ejemplo industrial de robot SCARA (By Mitsubishi Electric Automation, Inc. 500 Corporate Woods Pkwy - Vernon Hills, IL - 60061 - US - www.meau.com, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133585140). Nota: en este proyecto, la secuencia en la cadena J3-J4 está invertida respecto del modelo de la imagen.

El espacio de se encuentra contenido dentro de un cilindro de 1 000mm de diámetro y 120mm de altura; se deduce que el radio máximo del brazo extendido es de 500mm.

3.2. Cinemática

La cadena cinemática, de tipo "serie", se compone de cuatro links:

L0, "torre" de 200mm desde la base

L1, "brazo" de 250mm entre L0 y L1

L2, "antebrazo" de 250mm entre L1 y L2

L3, "Z", de 120mm

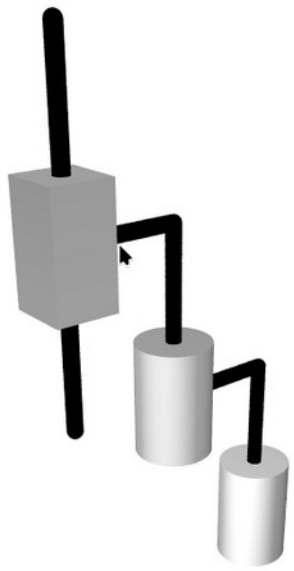
y cuatro joints:

J1, rotacional, eje vertical entre L0 y L1, excursión 270º

J2, rotacional, eje vertical entre L1 y L2, excursión 270º

J3, rotacional, eje vertical entre L2 y L3, excursión 300º

J4, prismático, eje vertical, excursión 120mm



Esquema cinemático

3.3. Cinemática directa

Dadas las variables articulares θ_1 y θ_2 , se desea obtener la posición del efector final (x,y).

Se asume que el primer eje se encuentra en el origen del plano.

Sea:

- L_1: longitud del primer eslabón (250mm)
- L_2: longitud del segundo eslabón (250mm)

Las ecuaciones son:

$$x = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \operatorname{sen}(\theta_1) + L_2 \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)$$

3.4. Cinemática inversa

Dada una posición objetivo (x,y), se desea encontrar θ_1 y θ_2.

Paso 1: calcular θ_2. Usando la Ley de cosenos:

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\cos(\theta_2) = \frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}$$

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right)$$

Hay dos soluciones: codo arriba y codo abajo (± arc cos)

Paso 2: calcular θ_1

$$\theta_1 = \arctan 2(y, x) - \arctan 2\left(L_2 \sin(\theta_2), L_1 + L_2 \cos(\theta_2)\right)$$

3.5. Condición de alcanzabilidad

El punto (x,y) debe cumplir:

$$|L_1 - L_2| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq L_1 + L_2$$

Si no, el punto no es alcanzable.

Esto significa que el punto (x, y) no debe estar fuera del círculo descripto por la extensión máxima del brazo, ni tampoco dentro del círculo alrededor del centro, con un radio igual a la diferencia absoluta

entre las longitudes. En tanto la longitud de ambos tramos se mantenga igual, esta segunda condición se cumple siempre.

3.6. Transformación de Denavit-Hartenberg

...

3.7. Resolución, límites de carga, velocidad y aceleración

Velocidad máxima de cada motor, estimada, sin carga: 1 000 RPM

Joint	***Tipo***	***Excursión (1)***	***Velocidad máxima (2)***	***Aceleración máxima (3)***
1	Rotativa	270º	4,44º.s^{-1}; 266rpm	?? º.s^{-2}
2	Rotativa	270º	4,44º.s^{-1}; 266rpm	?? º.s^{-2}
3	Rotativa	300º	4,44º.s^{-1}; 266rpm	?? º.s^{-2}
4	Prismática	120 mm	133,3 mm.s^{-1}	?? mm.s^{-2}

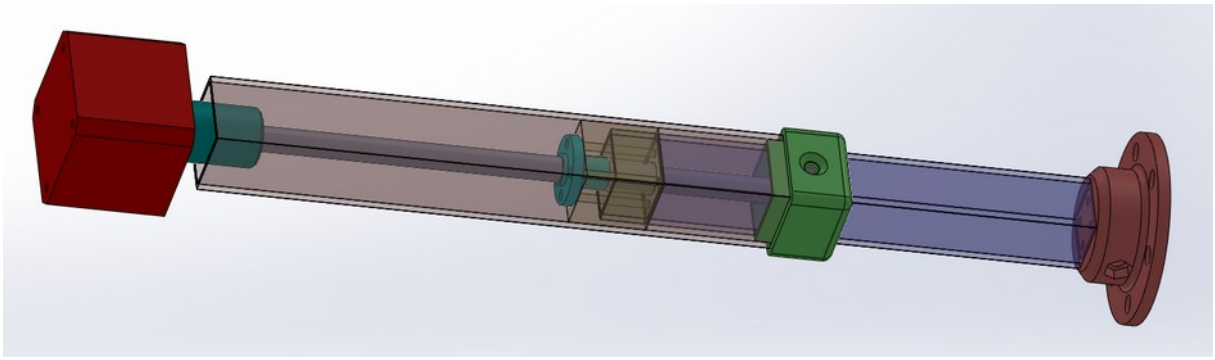
Motor	***Pasos nativos (4)***	***Pasos del controlador (5)***	***Relación de transmisión (6)***	***Pasos para excursión total (7)=(5)*(6)*(1)/360º***	***Pasos por unidad (8)=(5)*(6)/360º***
1	200	400	4:1	1200	4,44 pasos / º
2	200	400	4:1	1200	4,44 pasos / º
3	200	400	4:1	1 333	4,44 pasos / º
4	200	400	1:1	6 000	50 pasos / mm

3.8. Materiales estructurales

Se utilizó chapa de acero para L0; caños estructurales de aluminio para L1 y L2, de 50x50mm; caños estructurales de aluminio de 25x25mm y 20x20mm para L3 y L4.

Se resolvió con impresiones en 3D/FDM las piezas complementarias, pero evitando utilizarlas como piezas estructurales principales.

3.9. Detalles constructivos



Montaje del eje Z (joint 4). De izquierda a derecha, se observa: el motor NEMA17, el acople flexible, el cuerpo exterior cuadrado, la varilla roscada ACME, la tuerca ACME, el buje interior, el cuerpo interior cuadrado el buje exterior, el soporte del efector. En el montaje se omitió en soporte de M4, el rodamiento de apoyo de la varilla ACME, los rodamientos y la polea de J3.

4. Electromecánica

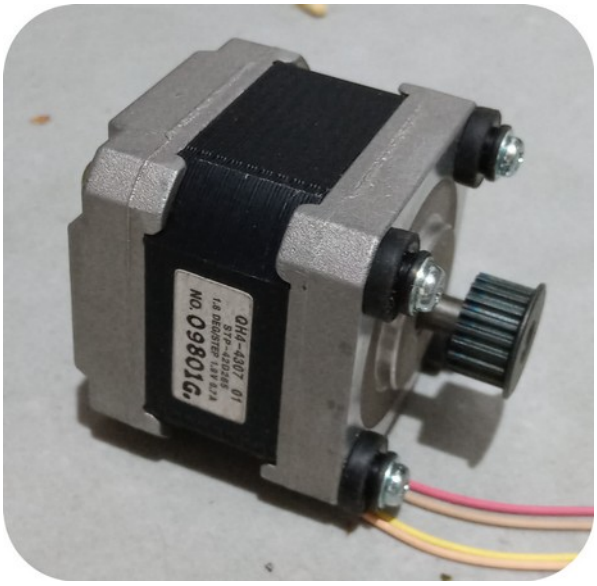
4.1. Actuadores

Los cuatro grados de libertad se impulsan con respectivos motores paso a paso:

M1 y M2, para J1 y J2: stepper marca Minebea modelo 23KM-K381-P1; formato NEMA23; 1,8º; dual (6 cables); resistencia por bobina (doble): ??; corriente de operación: ?? A

M3 para J3: stepper marca Shinano Kenshi Co. Ltd. modelo STP-42D221-03; formato NEMA17; 1,8º; dual (6 cables); resistencia por bobina (doble): ??; corriente de operación: ?? A

M4 para J4: stepper sin marca, modelo 42D265; formato NEMA17; 1,8º; 1,9V 0,7A; bipolar (4 cables); resistencia por bobina (doble): ??; corriente de operación: ?? A



Stepper NEMA 17 utilizado en M3 y M4.



Stepper NEMA 23 utilizado en M1 y M2.

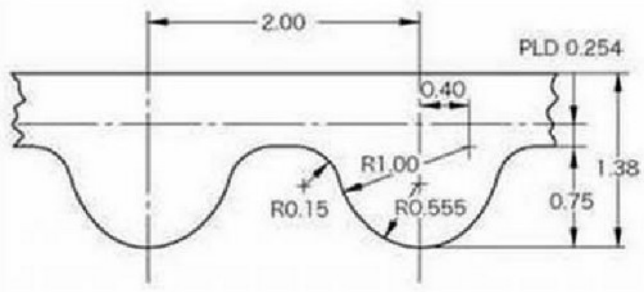
4.2. Transmisión mecánica

Todas las correas y poleas dentadas utilizadas en el proyecto corresponden al perfil "GT2", de 2mm entre crestas (pitch) y 10mm de ancho.

El perfil "GT2" puede presentarse en diferentes distancias entre crestas: 2mm, 3mm, 5mm, etc. Aunque suelen confundirse, la expresión "2GT" se refiere específicamente al perfil GT2, de 2mm.

A pesar de las discrepancias entre las fuentes consultadas, en base a las medidas de poleas de ejemplo, se determinó que el diámetro exterior D_{ext} de la polea, en milímetros, se calcula como:

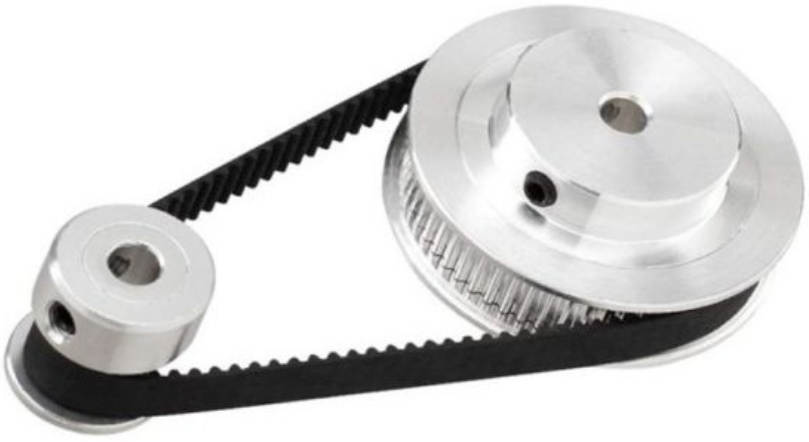
$$D_{ext}\ [mm] = 2 * dientes / PI - 0,5$$



Perfil GT2, modelo 2GT

En los motores M1 y M2 se montaron poleas dentadas de 20 dientes, para correa 2GT de 10mm de ancho. En los ejes se montaron poleas compatibles de 80 dientes, obteniéndose relaciones de transmisión 4:1.

Por el centro de la torre L0 gira un doble eje concéntrico, propulsados por los motores M1 y M2. El eje exterior se acopla al "brazo" L1. El eje interior termina en una polea de 60 dientes, que traslada el movimiento hasta otra polea (también de 60 dientes) en el eje de L2, entre "brazo" y "antebrazo" por una correa 2GT. De esta manera, la masa de los dos motores más grandes se mantiene sobre la base, sin cargar inercialmente al conjunto.

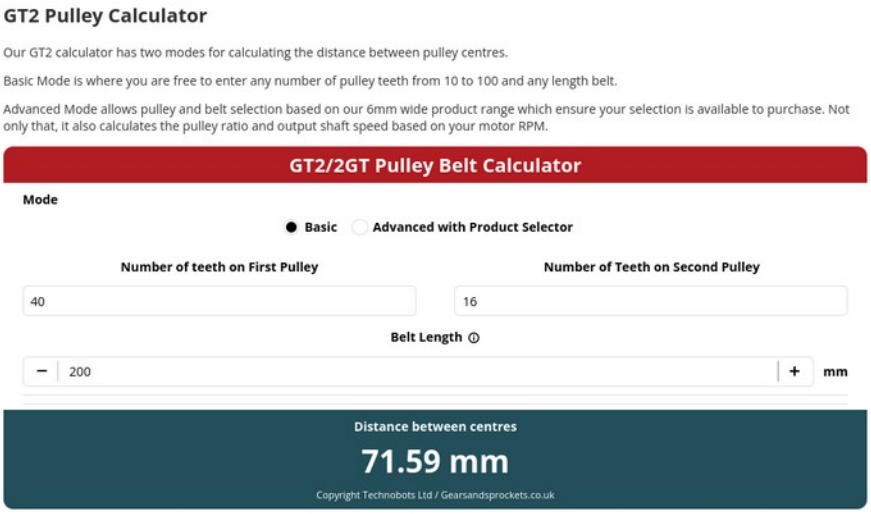


Conjunto de poleas y correa dentada.

En el motor M3 se montó polea dentada de 20 dientes para correa 2GT de 10mm. En el eje de rotación J3 se montó una polea compatible de 80 dientes, obteniéndose relación de transmisión de 4:1. El motor M3 se montó sobre L2, lo más alejado posible de L3, para minimizar el momento de inercia en J1 y J2.

En el motor J4 se acopló una varilla roscada ACME de acero, de 8mm de diámetro y 4 hilos, 8mm de avance por revolución y 120mm de largo (más encastres). En L4 se montó la tuerca compatible, de bronce.

En el sitio https://www.gearsandsprockets.co.uk/gt2-pulley-calculator/ se ofrece una calculadora para correas dentadas:



Captura de pantalla de la calculadora on-line

Ejemplos de cálculos para poleas 2GT:

Cantidad de dientes en la primera polea	***Cantidad de dientes en la segunda polea***	***Longitud de la correa***	***Distancia entre ejes***
80	20	220mm	56,79mm
80	20	300mm	98,14mm
80	20	400mm	148,77mm
60	60	400mm	140mm

5. Electrónica

5.1. Sensores

Se implementaron sensores de inicio y final de carrera en los cuatro ejes, con imanes de neodimio y sensores de efecto Hall. No se utilizaron encoders.

5.2. Unidad de control y drivers

La unidad de control es un gabinete separado del brazo, conectado por cables.

Se utilizó un driver compatible con TB6600 para cada uno de los cuatro motores.

Todos los drivers se configuraron para 400 pasos / revolución.

Como unidad de control se instaló una placa Arduino UNO.



5.3. Alimentación

El sistema de potencia (compuesto por los cuatro controladores TB6600) se alimentó con una fuente conmutada de 220V AC a 36V CC, 10A.

Se dispuso además una fuente de 220V AC a 12V CC, 2A, para la alimentación del Arduino, del efector y los forzadores de refrigeración.

5.4. Diagrama general de conexión

...

6. Informática

6.1. Arquitectura del software

...

6.2. Protocolo

...

6.3. Programa de la unidad de control

...

6.4. Programa de control de trayectoria

...

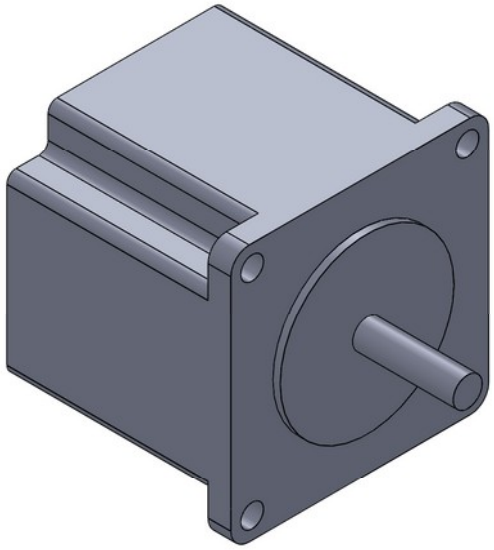
7. Apéndice A. Planos mecánicos

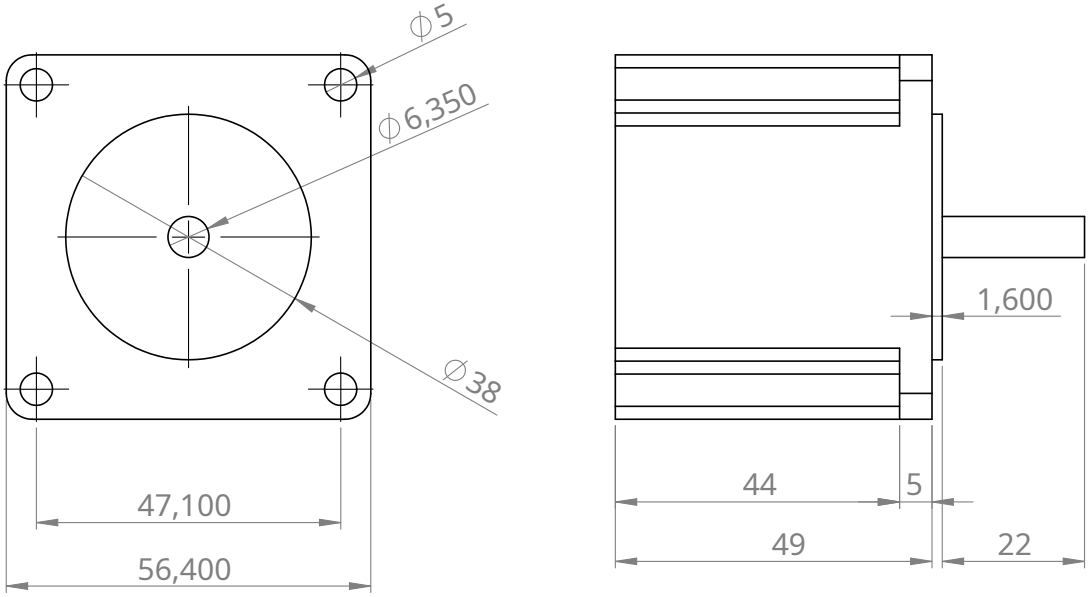
7.1. Motor NEMA23

Utilizado en M1 y M2

NEMA23

Material: metales varios
Masa: ?? g



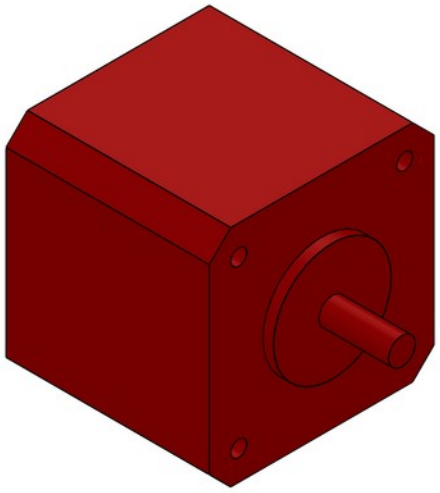


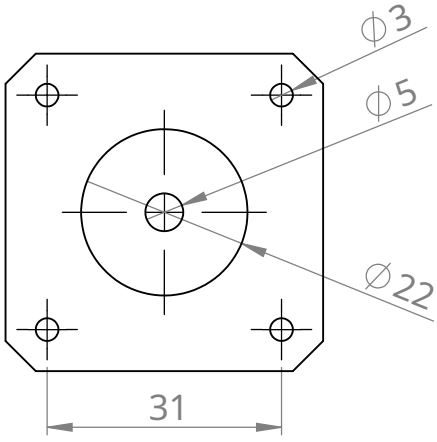
7.2. Motor NEMA 17

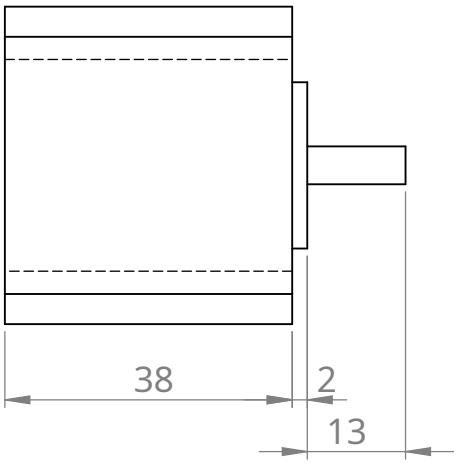
Utilizado en M3 y M4

NEMA17

Material: metales varios
Masa: ?? g





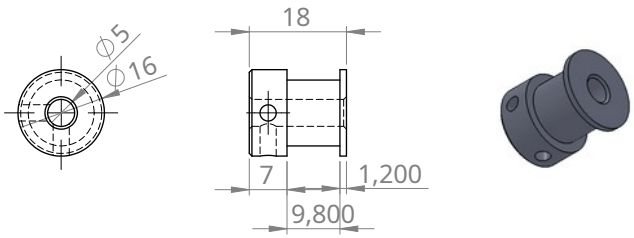


7.3. Poleas 2GT

Poleas de transmisión formato GT2, 2mm de paso

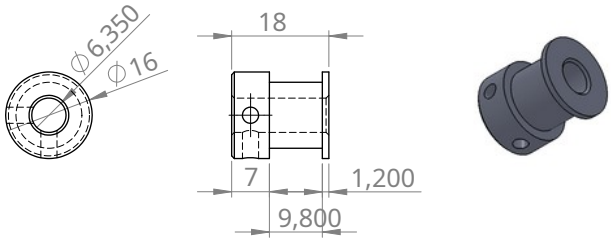
2GT_20Teet_5Bore

Polea estándar 2GT
20 dientes,
10mm ancho,
5mm eje
Material: aluminio
Masa: ?? g



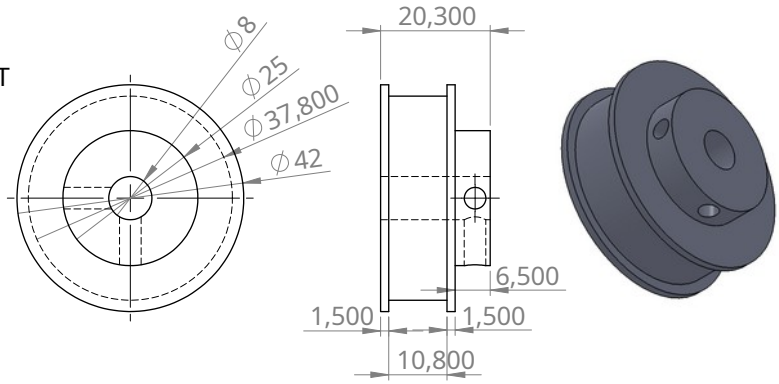
2GT_20Teet_635Bore

Polea estándar 2GT
20 dientes,
10mm ancho,
1/4" eje
Material: aluminio
Masa: ?? g



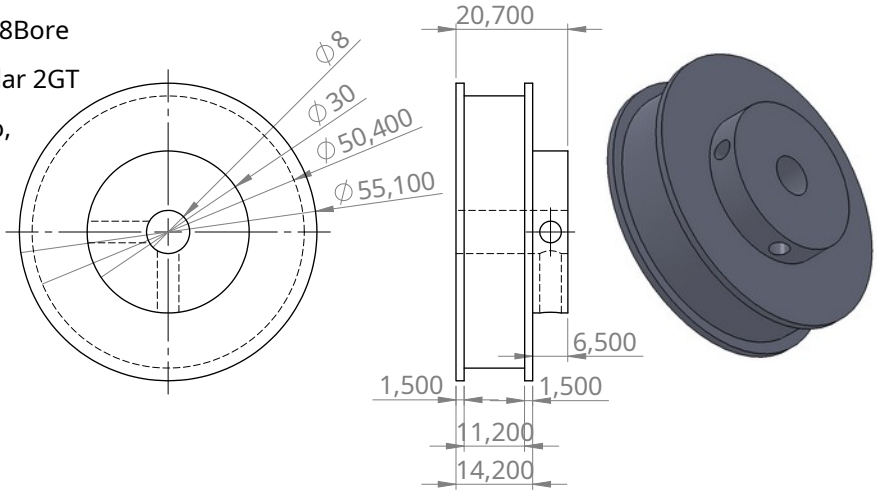
2GT_40Teet_8Bore

Polea estándar 2GT
40 dientes,
10mm ancho,
8mm eje
Material: aluminio
Masa: ?? g



2GT_60Teet_8Bore

Polea estándar 2GT
60 dientes,
10mm ancho,
8mm eje
Material:
aluminio
Masa: ?? g



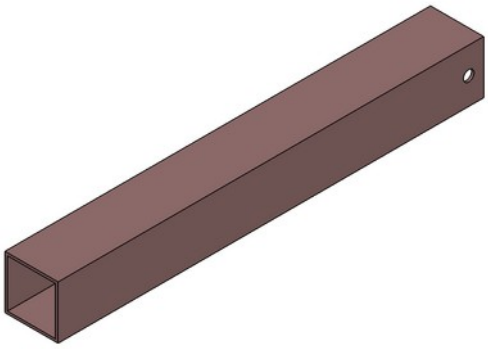
7.4. Cuerpo Z

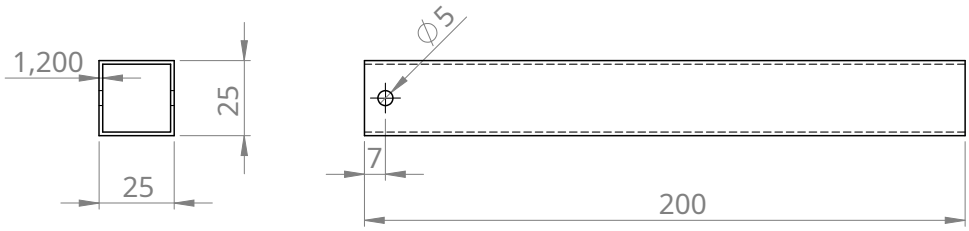
Se acopla rígidamente al buje exterior Z

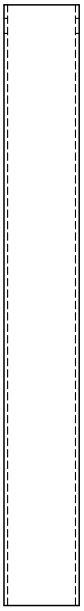
Z-Cuerpo

Material: aluminio, estructural cuadrado

Masa: ?? g





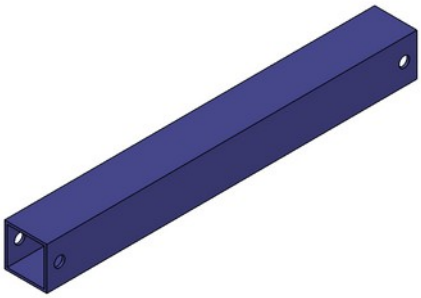


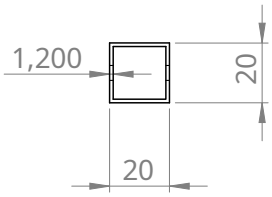
7.5. Pistón Z

Se acopla rígidamente al buje interior Z y al soporte del efector Z.

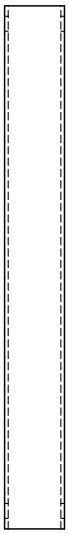
Z-Piston

Material: aluminio, estructural cuadrado







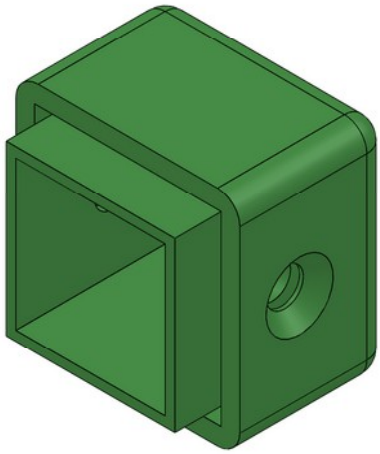


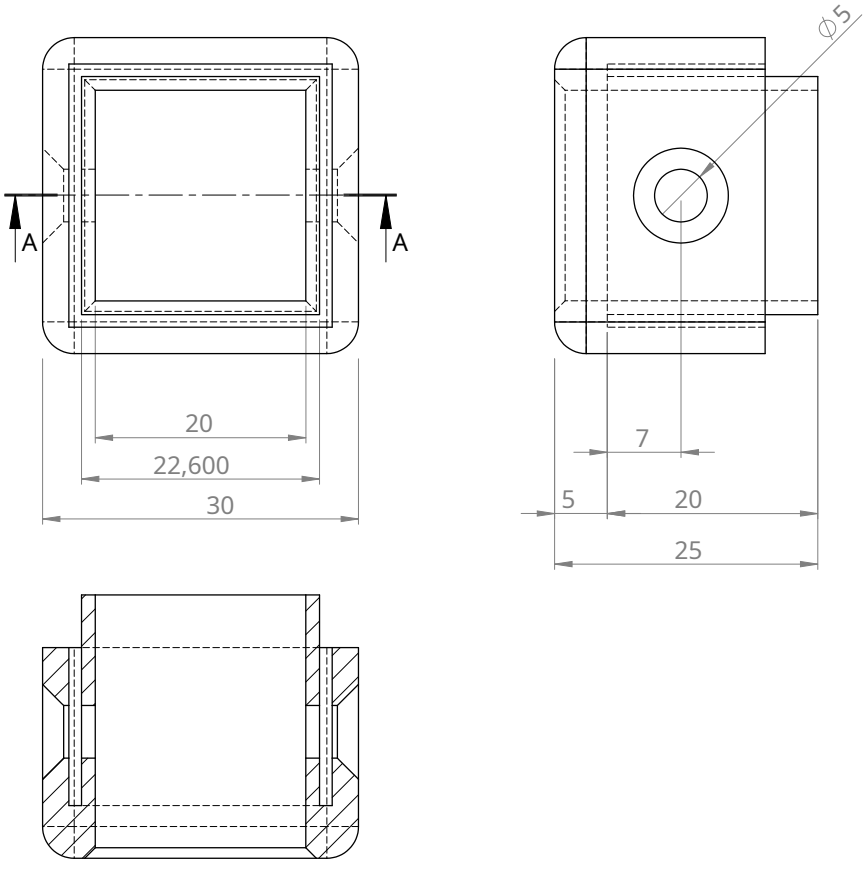
7.6. Buje exterior Z

Se acopla rígidamente al cuerpo Z.

Z-BujeExterior

Material: PLA
Infill: 30%
Masa: ?? g





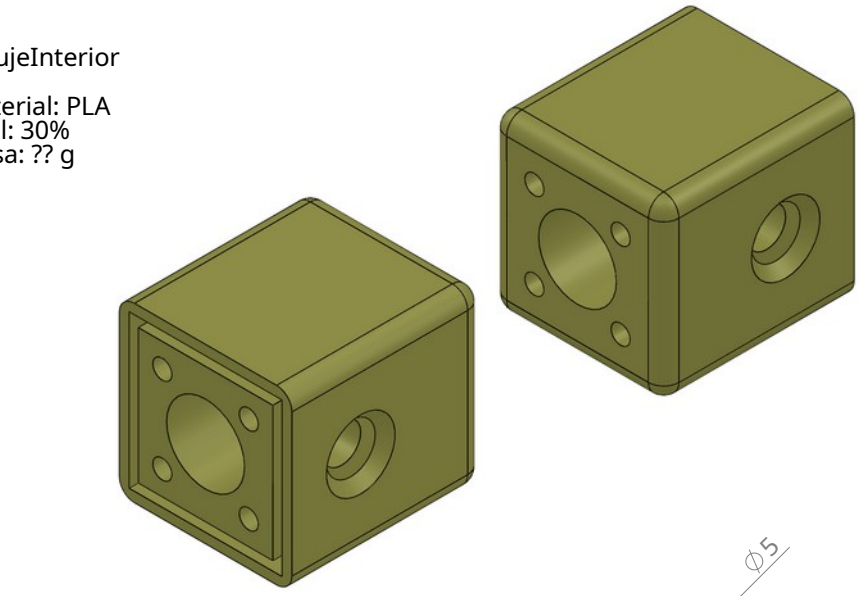
SECCIÓN A-A

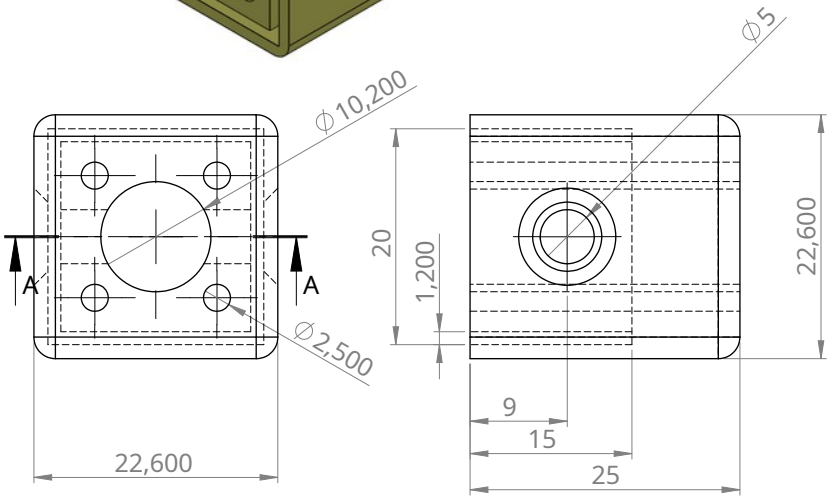
7.7. Buje interior Z

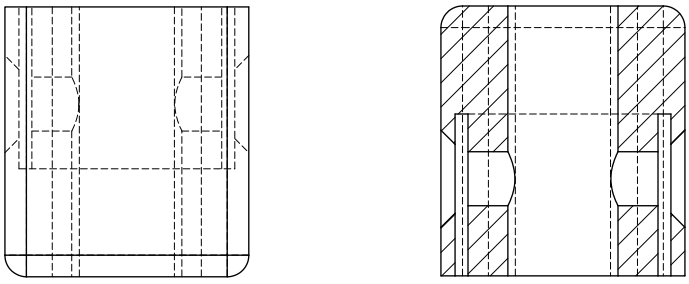
Se acopla rígidamente al pistón Z y a la tuerca ACME Z.

Z-BujeInterior

Material: PLA
Infill: 30%
Masa: ?? g







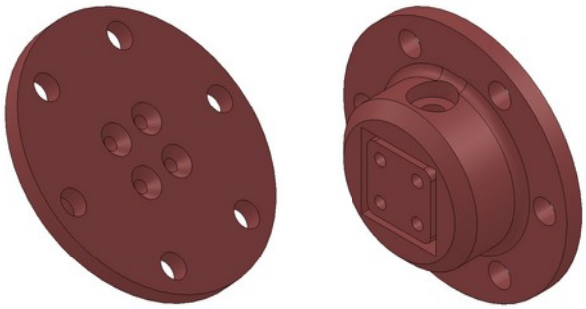
SECCIÓN A-A

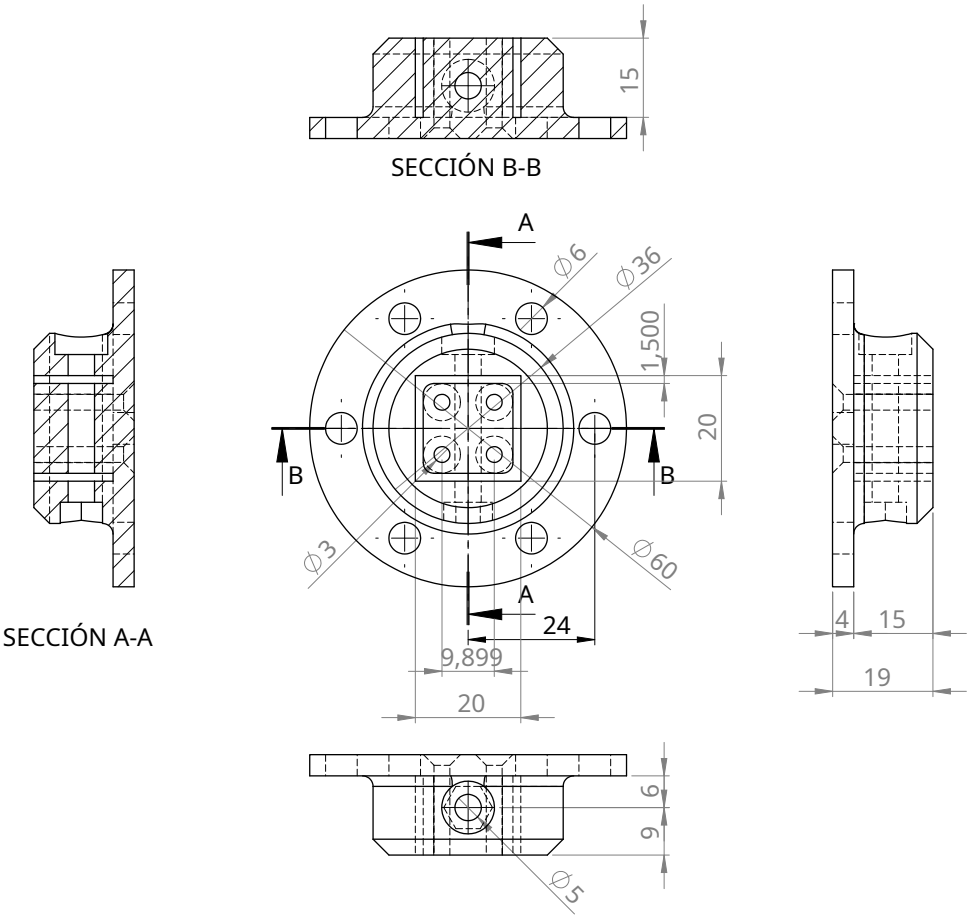
7.8. Soporte del efector Z

Se acopla rígidamente al pistón Z y al efector.

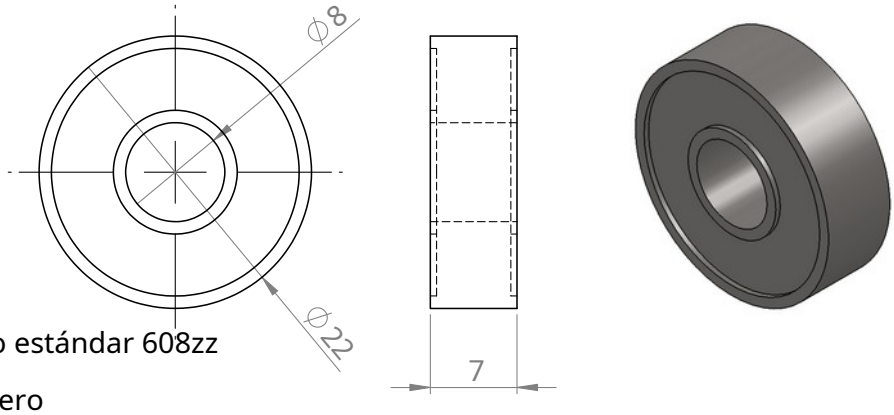
Z-SoporteEfector

Material: PLA
Infill: 30%
Masa: ?? g



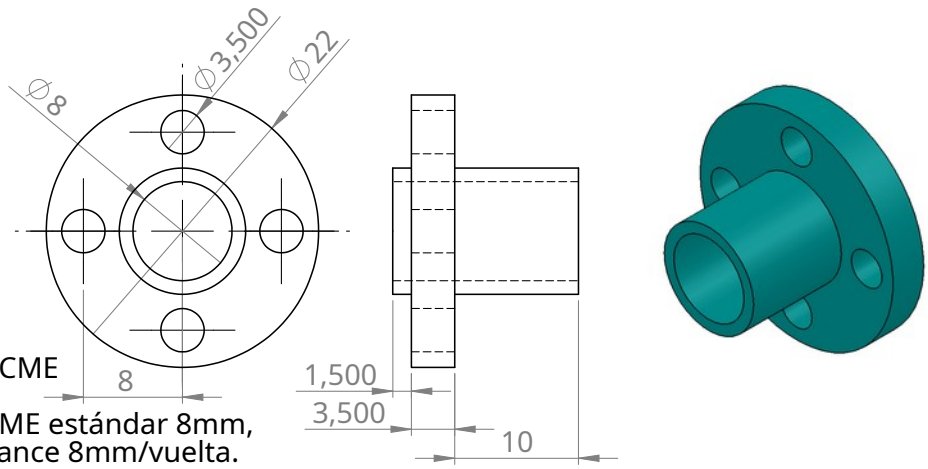


7.9. Varios del eje Z (1)



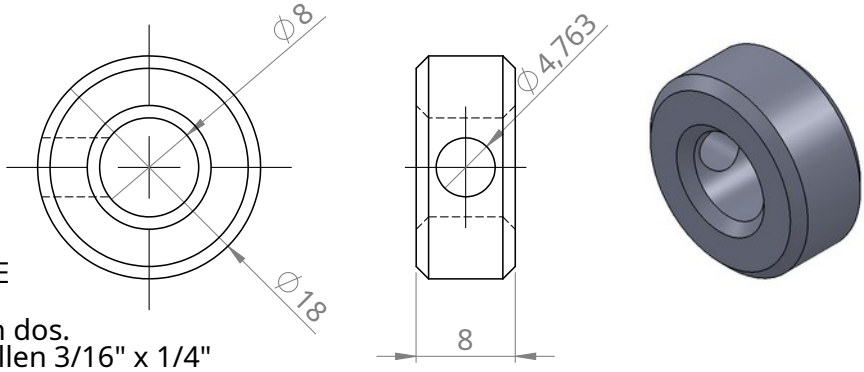
Z-608zz

Rodamiento estándar 608zz
8x22x7mm
Material: acero



Z-TuercaACME

Tuerca ACME estándar 8mm,
4 hilos, avance 8mm/vuelta.
Material: bronce



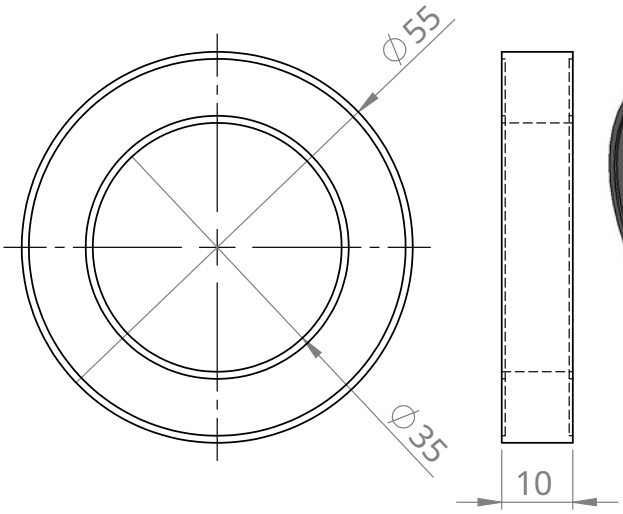
Z-BridaACME

Se requieren dos.
Prisionero Allen 3/16" x 1/4"
Material: acero

7.10. Varios del eje Z (2)

Z-6907-2RS

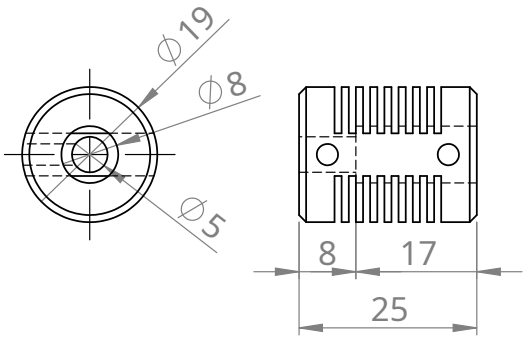
Rodamiento
estándar 6907
35x50x10mm
Material: acero
Masa: ?? g





Z-AcopleFlex

Acople flexible
5mm/8mm
Material: acero
Masa: ?? g





8. Apéndice B. Componentes electrónicos

8.1. CPU

8.2. Controlador TB6600

8.3. Fuentes de alimentación

8.4. Sensor Hall